

Sistema Inteligente para el Riego Automatico mediante Logica Difusa Mamdani

Fecha y hora: 2026-07-13 04:03:32

Autores: Jose Alejandro Romero Aguirre

Entradas

Variable	Valor
Humedad del suelo	35 %
Temperatura ambiental	28 C
Humedad ambiental	55 %
Velocidad del viento	12 km/h
Tipo de cultivo	Tomate

Resultados

Salida	Valor crisp
Tiempo de riego	43.0000 minutos
Frecuencia de riego	3.0000 dias
Caudal de agua	13.9453 L/min

Interpretacion

El motor Mamdani recomienda regar durante 43.00 minutos, cada 3.00 dias, con un caudal aproximado de 13.95 L/min. La regla con mayor activacion fue R02 con grado 0.750: Un suelo seco requiere aumentar el riego, pero sin llegar al maximo absoluto.

Formulas del sistema Mamdani

Fuzzificacion triangular: $\mu(x;a,b,c)=\max(\min((x-a)/(b-a),(c-x)/(c-b)),0)$
Fuzzificacion trapezoidal: $\mu(x;a,b,c,d)=\max(\min((x-a)/(b-a),1,(d-x)/(d-c)),0)$
Inferencia Mamdani: $\alpha=\min(\mu_1,\mu_2,\dots,\mu_n)$; implicacion $\mu'_B(z)=\min(\alpha,\mu_B(z))$
Agregacion: $\mu_{agregada}(z)=\max(\mu'_{B1}(z),\mu'_{B2}(z),\dots)$
Centroide: $z^*=\text{Sum}[z_i*\mu(z_i)]/\text{Sum}[\mu(z_i)]$

Grados de pertenencia

Variable	Conjunto	Grado
humedad_suelo	muy_seca	0.0000
humedad_suelo	seca	0.7500
humedad_suelo	humeda	0.0000
humedad_suelo	muy_humeda	0.0000
temperatura_ambiental	baja	0.0000
temperatura_ambiental	media	0.5556
temperatura_ambiental	alta	0.0000
humedad_ambiental	baja	0.0000
humedad_ambiental	media	1.0000
humedad_ambiental	alta	0.0000
velocidad_viento	baja	0.4286
velocidad_viento	media	0.2000

Variable	Conjunto	Grado
velocidad_viento	alta	0.0000
tipo_cultivo	lechuga	0.0000
tipo_cultivo	tomate	1.0000
tipo_cultivo	maiz	0.0000
tipo_cultivo	papa	0.0000
tipo_cultivo	fresa	0.0000

Reglas activadas

ID	Regla linguistica	Activacion	Tiempo	Frecuencia	Caudal
R02	R02: SI humedad_suelo es seca ENTONCES tiempo_riego es largo, frecuencia_riego es frecuente, caudal_agua es medio.	0.7500	largo	frecuente	medio
R23	R23: SI humedad_suelo es seca AND tipo_cultivo es tomate ENTONCES tiempo_riego es largo, frecuencia_riego es frecuente, caudal_agua es alto.	0.7500	largo	frecuente	alto
R34	R34: SI temperatura_ambiental es media AND humedad_suelo es seca ENTONCES tiempo_riego es largo, frecuencia_riego es frecuente, caudal_agua es medio.	0.5000	largo	frecuente	medio
R18	R18: SI velocidad_viento es media AND humedad_suelo es seca ENTONCES tiempo_riego es largo, frecuencia_riego es frecuente, caudal_agua es medio.	0.2500	largo	frecuente	medio

Resultado del centroide

Centroide tiempo=43.0000, frecuencia=3.0000, caudal=13.9453.

Graficos de pertenencia y salidas agregadas

Grafico 1: membresia humedad suelo

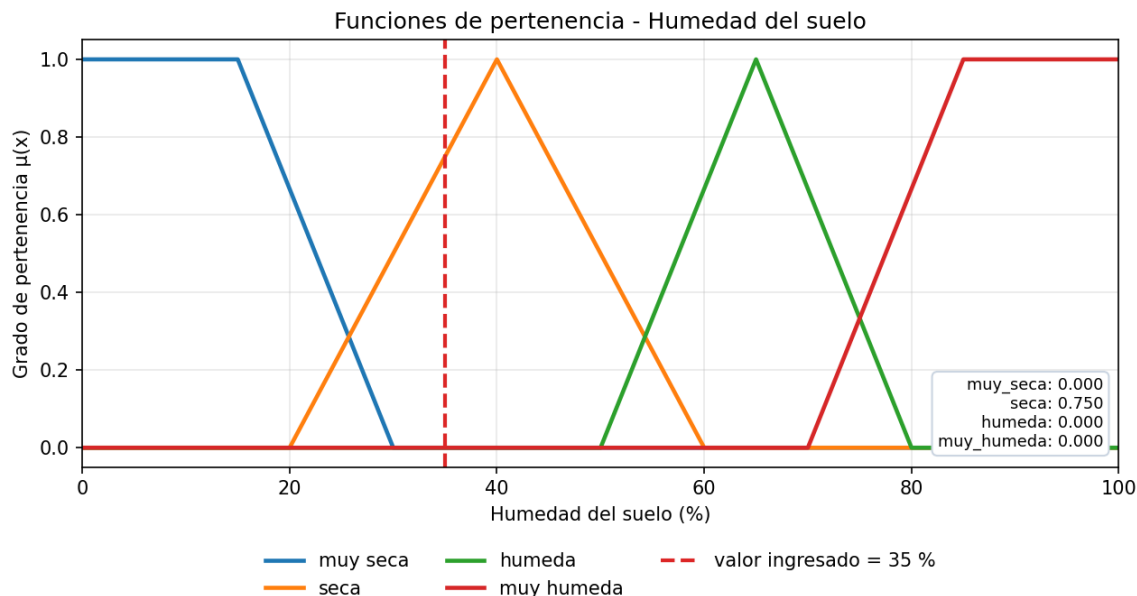


Grafico 2: membresia temperatura ambiental

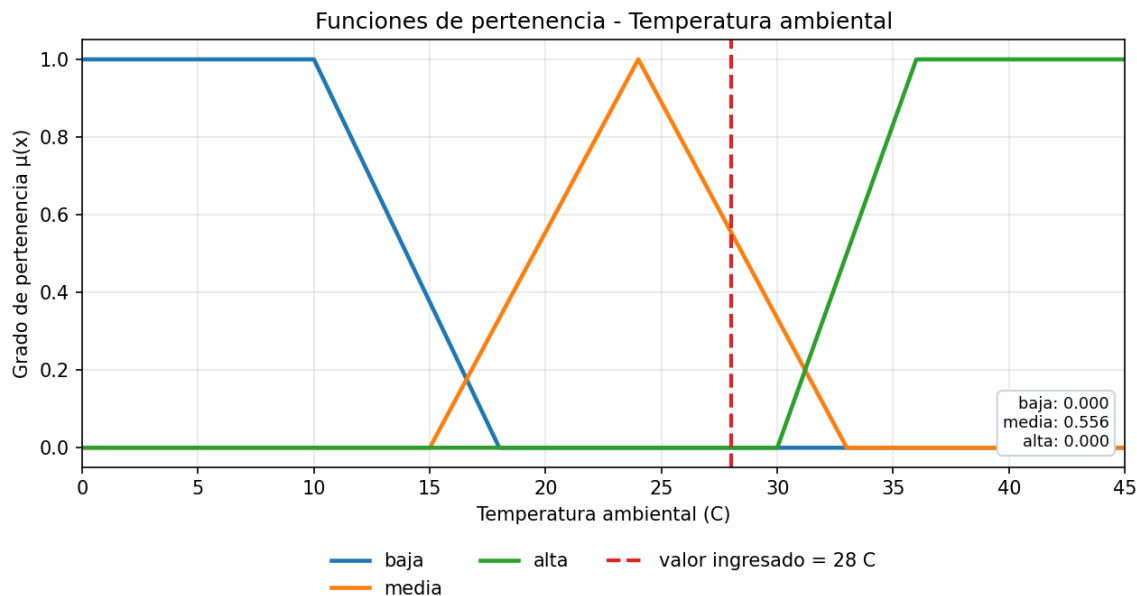


Grafico 3: membresia humedad ambiental

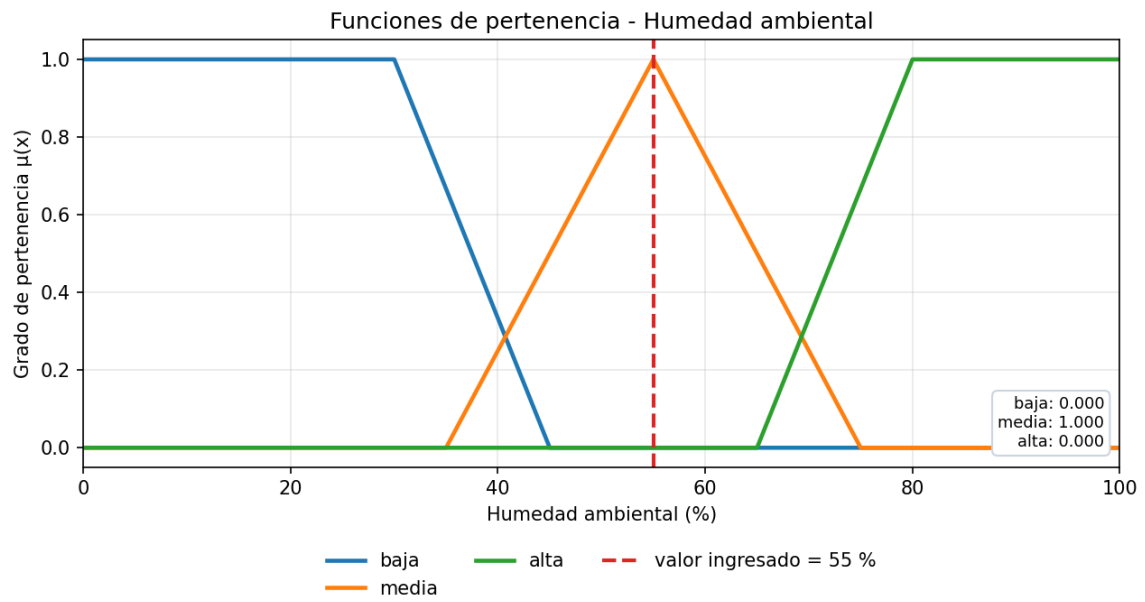


Grafico 4: membresia velocidad viento

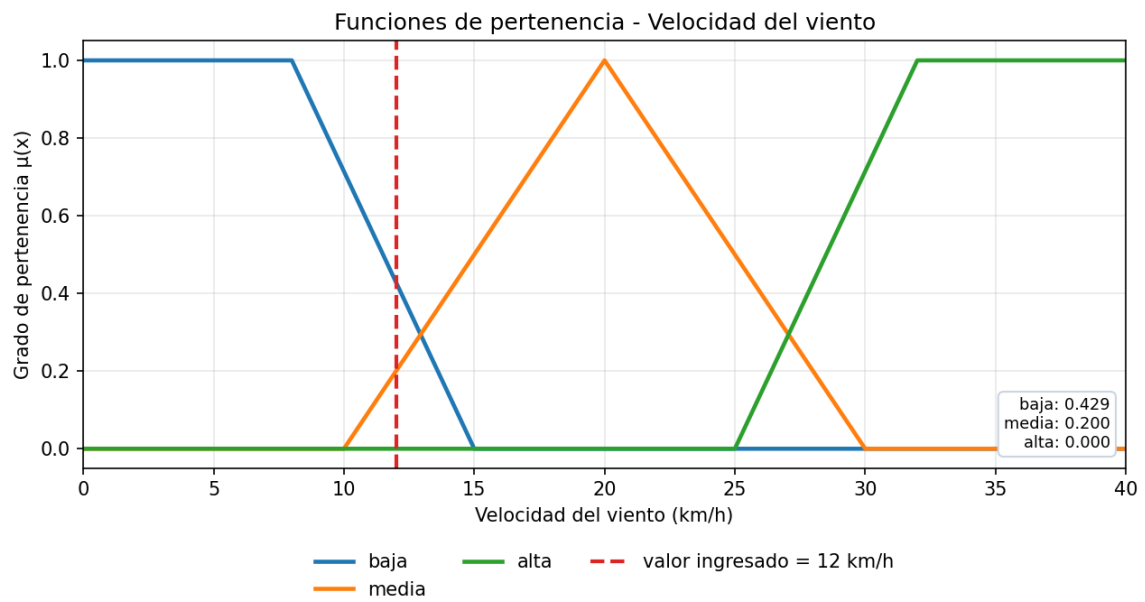


Grafico 5: membresia tipo cultivo

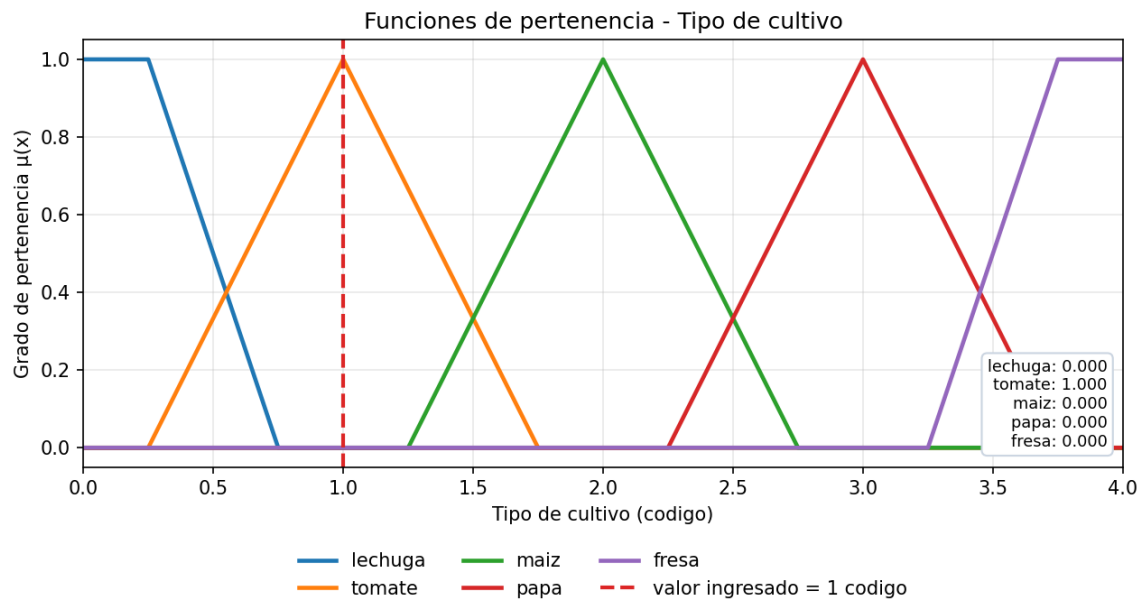


Grafico 6: agregada tiempo riego

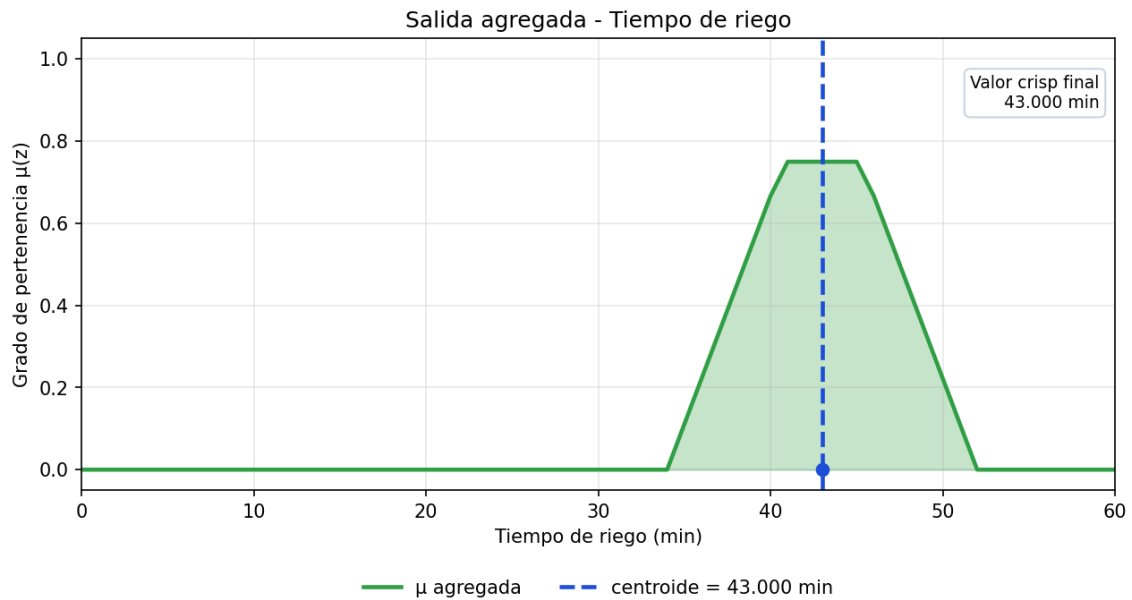


Grafico 7: agregada frecuencia riego

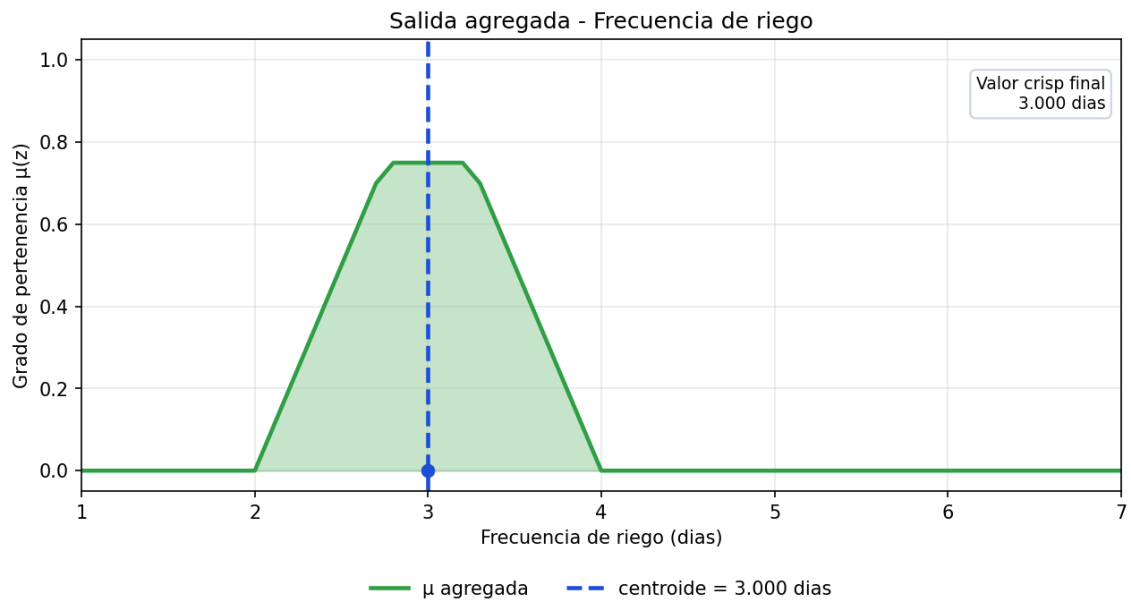


Grafico 8: agregada caudal agua



Conclusion breve del escenario

El escenario evaluado fue procesado mediante fuzzificación, activación de reglas, recorte Mamdani, agregación por máximo y desfuzzificación por centroide. La regla predominante fue R02 con activación 0.7500, lo que sustenta la recomendación final.